

Leçon 105 - Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.

Dans toute la suite, $n \in \mathbb{N}^*$ et E est un ensemble fini à n éléments.

I Permutation d'un ensemble

I.1 Généralités

Définition 1. On définit $\mathfrak{S}(E)$ l'ensemble des bijections de E dans lui-même. Dans le cas où $E = \llbracket 1, n \rrbracket$, on le note simplement $\mathfrak{S}_n$.

Proposition 2. $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe. Pour E, F deux ensembles finis de même cardinal n , $\mathfrak{S}(E)$ est isomorphe à $\mathfrak{S}(F)$ via $\sigma \mapsto \varphi^{-1} \circ \sigma \circ \varphi$ où φ est la bijection entre E et F .

Proposition 3. $|\mathfrak{S}(E)| = n!$.

Désormais, sauf indication contraire, on suppose $E = \llbracket 1, n \rrbracket$.

Définition 4. On définit $\text{Supp}(\sigma) = \{i \in E \mid \sigma(i) \neq i\}$.

Exemple 5. Si $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 3 & 4 & 8 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, $\text{Supp}(\sigma) = \{1, 2, 5, 6, 7, 8\}$.

Définition 6. Pour $r \leq n$, on appelle r cycle toute permutation σ telle qu'il existe $(x_1, \dots, x_r)$ tels que $\text{Supp}\sigma = \{x_1, \dots, x_r\}$ et $|\text{Supp}(\sigma)| = r$, avec $\sigma(x_r) = x_1$ et $\sigma(x_{i+1}) = x_i$. On appelle transposition un 2-cycle.

Proposition 7. Si $\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\sigma') = \emptyset$ alors $\sigma\sigma' = \sigma'\sigma$.

Exemple 8. $\sigma = (1\ 6)(2\ 7\ 5\ 8)$.

Proposition 9. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $c = (c_1 \cdots c_k)$, on a $\sigma c \sigma^{-1} = (c_{\sigma(1)} \cdots c_{\sigma(k)})$. (et le résultat reste vrai pour plusieurs cycles en faisant apparaître $\sigma^{-1}\sigma$ entre à chaque fois).

Proposition 10. Il y a $n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ dérangements dans $\mathfrak{S}_n$ (i.e. des permutations qui ne fixent aucun point).

Proposition 11. Il y a $\frac{1}{k} \binom{n}{k}$ k -cycles dans $\mathfrak{S}_n$.

I.2 Parties génératrices de $\mathfrak{S}_n$

Proposition 12. Toute permutation se décompose en au plus n transpositions.

Proposition 13. Les parties suivantes engendrent $\mathfrak{S}_n$:

1. Les transpositions.
2. $\{(1\ i) \mid i \in \llbracket 2, n \rrbracket\}$.
3. $\{(i\ i+1) \mid i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket\}$
4. $\{(1\ 2), (1\ 2 \cdots n)\}$

Proposition 14. Tout ensemble de transpositions qui engendrent $\mathfrak{S}_n$ est de cardinal au moins $n-1$.

Exemple 15.

1. $\sigma = (1\ 6)(2\ 7)(7\ 5)(5\ 8)$
2. $\sigma = (1\ 6)(1\ 5)(1\ 7)(1\ 2)(1\ 8)(1\ 5)$

Proposition 16. Toute permutation se décompose de manière unique en cycles à supports disjoints.

Remarque 17. L'exemple 8 est déjà la décomposition en cycles à supports disjoints de σ .

Définition 18. On appelle type de σ le n -uplet $c(\sigma) = (l_1, \dots, l_n)$ où l_i est le nombre de cycles de longueur i qui apparaissent dans la décomposition de cycles à support disjoints de σ .

Exemple 19. Le type de σ est $(0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$.

Proposition 20. $\sigma \sim \sigma'$ ssi ils ont même types.

Lemme 21. Soit c un j -cycle et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. c^i se décompose en $i \wedge j$ cycles de longueur $\frac{j}{i \wedge j}$ (et $n - j$ cycles de longueur 1).

Lemme 22. On pose pour σ , $m(\sigma) = \sum_{i=1}^n l_i$ et $M(\sigma) = (m(\sigma^i))_{1 \leq i \leq n}$. Alors $\sigma \sim \sigma'$ ssi $M(\sigma) = M(\sigma')$.

Proposition 23 (Brauer). $P_\sigma \sim P_{\sigma'}$ ssi $\sigma \sim \sigma'$.

I.3 Signature et groupe alterné

Définition 24. On définit $\varepsilon(\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$.

Proposition 25. ε est l'unique morphisme non trivial de $\mathfrak{S}_n$ dans $\{-1, 1\}$.

Corollaire 26. Si $\sigma = \prod_{i=1}^k \tau_i$ avec τ_i des transpositions, $\varepsilon(\sigma) = (-1)^k$.

Corollaire 27. Pour σ un p -cycle, $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$. En particulier, $\varepsilon(\tau) = -1$ pour tout τ transposition.

Définition 28. On appelle groupe alterné $\mathfrak{A}_n$ le noyau de ε .

Proposition 29. $\mathfrak{A}_n$ est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}_n$, d'indice 2. En particulier, $|\mathfrak{A}_n| = \frac{n!}{2}$.

II Structure du groupe $\mathfrak{S}_n$

Proposition 30. $Z(\mathfrak{S}_n) = \{Id\}$ si $n \geq 3$ et $Z(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{S}_n$ si $n = 1$ ou 2.

Lemme 31. Les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 3$

Lemme 32. Les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$

Proposition 33. Pour $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ est simple

Contre-Exemple 34. $\mathfrak{A}_4$ n'est pas simple car il contient également $V_4 = \langle (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4) \rangle$.

Corollaire 35. 1. Les seuls sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ pour $n \geq 5$ sont $\{Id\}$, $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n$.

2. Les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$ sont V_4 , $\mathfrak{A}_4$ et $\mathfrak{S}_4$.

Corollaire 36. Pour $n \geq 5$, $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$ et, $D(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$.

Exemple 37.

1. $D(\mathfrak{A}_n) = \{Id\}$ pour $n = 2, 3$

2. $D(\mathfrak{A}_4) = V_4$.

III Lien avec les actions de groupes

III.1 Actions de groupe et groupe symétrique

Proposition 38. La donnée d'une action de groupe $G \rightarrow X$ est équivalente à la donnée d'un morphisme de groupe $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$.

Corollaire 39. L'action est fidèle ssi le morphisme canoniquement associé est injectif. L'action est triviale ssi le morphisme est trivial.

Proposition 40. $G/\text{Ker}(\varphi)$ agit de manière fidèle sur X .

Application 41. Tout groupe simple d'ordre 60 est isomorphe à $\mathfrak{A}_5$.

Proposition 42 (Plongement de Cayley). Soit G un groupe d'ordre n . G agit sur lui-même par translation à gauche. De cette manière, G s'injecte naturellement dans $\mathfrak{S}_n$.

Application 43. Soit H un sous-groupe d'indice n de $\mathfrak{S}_n$. Alors $H \simeq \mathfrak{S}_{n-1}$.

Corollaire 44. G s'injecte dans $GL_n(\mathbb{F}_p)$ via les morphismes $G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ de Cayley et $\sigma \in \mathfrak{S}_n \mapsto P_\sigma \in GL_n(\mathbb{F}_p)$.

Application 45 (Premier théorème de Sylow). Soit G un groupe de cardinal $p^\alpha m$ avec $p \nmid m$. Alors il existe S sous-groupe de G d'ordre p^α appelé p -Sylow.

Proposition 46. $\mathfrak{S}_n$ agit naturellement sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ via $\sigma \cdot x = \sigma(x)$, qui se restreint à une action de $\langle \sigma \rangle$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Corollaire 47. Les orbites de la restriction de cette action donnent exactement la décomposition en cycles à supports disjoints de σ

III.2 Forme alternée, déterminant

Dans la suite, E est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $\mathbb{K}$ un corps quelconque.

Définition 48. On dit qu'une forme linéaire $f : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est :

1. Antisymétrique si pour tout $x_1, \dots, x_n$, i, j ,
 $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$.
2. Alternée si pour tout i , $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_n) = 0$

Proposition 49. Pour $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, une forme alternée est antisymétrique.

Contre-Exemple 50. La réciproque n'est pas forcément vraie lorsque $\text{car}(\mathbb{K}) = 2$. Considérer : $f(x, y) = x_1 y_2 + x_2 y_1$ de $\mathbb{F}_2^2$ dans $\mathbb{F}_2$.

Proposition 51. Il existe une unique forme linéaire alternée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (où $M = (C_1, \dots, C_n)$) vérifiant $f(AB) = f(BA)$ et $f(I_n) = 1$. On appelle cette forme linéaire le déterminant. De plus,

$$\det(M) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n m_{i\sigma(i)}.$$

Exemple 52.

1. $\det(P_\sigma) = \varepsilon(\sigma)$.
2. $\det({}^t A) = \det(A)$

Corollaire 53 (Règle de Sarrus). Pour $n = 3$ le déterminant de M est la somme des produits des diagonales moins la somme des produits des antidiagonales (Voir Figure).

Théorème 54 (Frobenius-Zolotarev). Soit $M \in Gl_n(\mathbb{F}_p)$. On peut voir P comme une permutation de $\mathbb{F}_p^n$ via $M \cdot x = Px$. Alors $\varepsilon(M) =$

$$\left(\frac{\det(M)}{p} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \text{ est un carré dans } \mathbb{F}_p \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}.$$